

我先给你一个可落地的 V1 版六情绪动作设计。先说结论：

这件事能做，但不能简单理解成“一个情绪=一个现成动作 ID”。更稳的做法一定是：

情绪 = 姿态基调 + 接近/回避方向 + 运动节律 + 一个标志性瞬时动作。

这么做是有依据的。已有研究表明，借鉴狗的行为来设计机器人的情绪表达是可行的：在 dog/robot 对照实验里，人类能把狗和机器人视频中的五种状态都识别到高于随机水平；而且这些研究里真正起作用的，不只是“做了什么动作”，更是**靠近还是远离、动作快还是慢、姿态是展开还是收缩**。(ScienceDirect)

同时也要先把最大的问题说清楚：

你现在最容易做好的，是快乐、悲伤、恐惧、愤怒；最难的是厌恶和惊讶。因为你给的那张经典 dog/robot 对照表本身只覆盖了 joy、fear、neutral、sadness、anger 五类，没有直接给出 disgust 和 surprise；所以这两类我下面会给你设计，但它们属于**基于身体姿态与行动倾向文献做的外推设计**，不是那张表里现成就有的。(学院图书馆存储库)

从你给的 Cyberdog2 接口图来看，**最有用的表达通道**不是那些“表演动作”，而是这几类：

1. LOCOMOTION=11 里的 gait、vel_des、step_height、行进方向
2. QP_STAND=3 / POSE_CTRL=21 里的 body pitch、body height、相对位移
3. 少量点缀型动作，如 **坐下(143)、扭屁股(144)、作揖(123)**

也就是说，**情绪主干靠 locomotion + pose，现成 motion 只做点睛。**

下面是我建议的六情绪动作。

1. 快乐 (Happy)

核心观感：正向、接近、活跃、想互动。

狗行为和机器人文献里，快乐最稳定的线索就是**主动靠近、较高活动水平、摆动/弹动感**；高唤醒的正向情绪也更适合**较快的垂直节律**。(学院图书馆存储库)

建议动作序列

1. 12 RECOVERY_STAND
2. 11 LOCOMOTION + 303(TROT_SLOW) 或轻度 305(TROT_FAST)，向前接近
3. 接近后做 144 扭屁股
4. 可选一次 123 作揖 作为“邀请玩耍”的强化动作

建议初始参数

- vel_des[x]: 0.25 ~ 0.60
- step_height: 0.03 ~ 0.05
- pos_des[2]: 偏高，表现“精神”
- pitch: 小幅上下摆，不要一直固定

为什么这样设计

- “靠近”比“原地蹦”更像快乐，而不是单纯兴奋
- 扭屁股 很适合作为尾巴缺失后的替代线索
- 作揖 很像 play bow，但它更偏“社交邀请”，所以别把它当唯一快乐动作

我担心的问题

- 如果你直接上 305 或 301 BOUND，很容易从“快乐”跑成“炫技/兴奋过头”

2. 悲伤 (Sad)

核心观感：低唤醒、收缩、回避、失去互动意愿。

在 dog/robot 对照研究里，悲伤更接近**后退、转开、低位、静止**；机器人垂直运动研究也显示，**慢或没有明显振动**更适合低唤醒情绪。(学院图书馆存储库)

建议动作序列

1. 12 RECOVERY_STAND
2. 21 POSE_CTRL 把身体高度缓慢压低，机身略前低
3. 缓慢转开或后退一小段
4. 143 坐下
5. 坐下后保持低频、很小幅度的“呼吸式”微动，不要完全死静

建议初始参数

- pos_des[2]: 0.18 ~ 0.21
- pitch: -0.08 ~ -0.15
- 若走动: vel_des[x] 控制在 -0.10 ~ 0.10, 越慢越好

为什么这样设计

- 悲伤不是“彻底不动”，否则人会怀疑它卡住了或掉电了
- “慢慢低下去 + 坐下”比单纯趴着更容易让人读出消沉

我担心的问题

- 悲伤和中性/关机很容易混淆，所以一定要加一点**慢速连续微动**
-

3. 恐惧 (Fear)

核心观感：高警觉，但不是进攻；是**回避 + 收缩 + 不安**。

dog-inspired 机器人研究里，恐惧最关键的是**保持距离、后退/转开**；而且恐惧在人类对机器人情绪识别中本来就比快乐更难识别，所以不能只靠“低活跃”。([学院图书馆存储库](#))

建议动作序列

1. 突然小幅后缩一下
2. 21 POSE_CTRL 降低身位，姿态收紧
3. 11 LOCOMOTION + 303(TROT_SLOW) 做短距离后退或斜向退避
4. 停住后做 1~2 次小幅“抖动”
5. 再次转开并保持距离

建议初始参数

- pos_des[2]: 0.18 ~ 0.22
- pitch: 略下压
- vel_des[x]: -0.15 ~ -0.35
- step_height: 0.01 ~ 0.02
- 抖动幅度要小，频率中等，不能做成开心抖身

为什么这样设计

- 恐惧和悲伤最大的区别不在“都低”，而在于**恐惧更紧张、更碎、更犹豫**
- 所以恐惧一定要有：**退避 + 停顿 + 细碎抖动**

我担心的问题

- 如果只做“低头+后退”，人很可能把它看成悲伤或服从
 - 如果抖得太大，又会像“恶心”或“故障”
-

4. 愤怒 (Anger)

核心观感：高唤醒、直接、压迫性、向前顶。

对照研究里，愤怒的核心是**逼近、强噪声/强脉冲感、前向攻击性**；而机器人运动研究也表明，**更高加速度/更快节律**更容易传达高唤醒。([学院图书馆存储库](#))

建议动作序列

1. 12 RECOVERY_STAND
2. 先 21 做一个短暂停顿的“前压姿态”
3. 11 LOCOMOTION + 308(TROT_MEDIUM) 或 305(TROT_FAST) 做短促直线逼近
4. 到位后停止，做 2~3 次短促前冲式 pitch 脉冲
5. 结束时保持僵硬站姿，不要马上松下来

建议初始参数

- vel_des[x]: 0.60 ~ 1.00
- step_height: 0.04 ~ 0.06
- pitch: -0.08 ~ -0.15
- 路径尽量直，不要绕圈，不要摇摆

为什么这样设计

- 愤怒不是“快”而已，还是**直接、硬、压迫**
- 所以比起花哨的跳跃，更应该强调**短暂停顿后的直冲**

我担心的问题

- 301 BOUND、旋转跳之类容易被看成兴奋/玩闹，不是愤怒
- 愤怒动作如果做得太长，会变成“追逐”而不是“威胁”

5. 厌恶 (Disgust)

核心观感：不是害怕被攻击，而是**嫌弃、排斥、不想碰、不想靠近**。

这里要特别小心。文献说明**身体姿态本身是可以传达 disgust 的**，而且 disgust 在心理机制上和 **avoidance / withdrawal** 强相关。([Frontiers](#))

建议动作序列

1. 先做一个很短的“后缩”
2. 紧接一个**转身避开**而不是逃跑
3. 做 1 次短促“甩身”或左右摆身
4. 保持中低位，停在侧向或背向位置

建议初始参数

- pos_des[x]: 短暂负向后移
- yaw: 快速偏转 20° ~ 40°
- roll/yaw 小幅左右甩 1~2 个周期
- pos_des[2]: 0.21 ~ 0.24

为什么这样设计

- 厌恶要和恐惧区分开：
恐惧是“我怕你，所以我要退”；
厌恶是“我嫌你，所以我不想碰你”。
- 因此厌恶更适合**短暂后缩 + 转开 + 甩身**，而不是持续发抖或大步逃跑

我担心的问题

- 这是六类里最容易和恐惧混掉的一类
- Cyberdog2 没有舔嘴、皱鼻、甩耳、吐舌这些强厌恶线索，所以**仅靠身体很难做到特别稳**

6. 惊讶 (Surprise)

核心观感：突然中断、定住、快速定向。

惊讶的关键不是持续运动，而是 **unexpectedness** 带来的 **interruption / orienting /**

freezing。也就是说，惊讶本质上应该是一个**短时两阶段动作**。(ScienceDirect)

建议动作序列

1. 21 POSE_CTRL 做一个快速上提或抬头动作
2. 同时快速转向刺激方向
3. **冻结 0.5 ~ 1.0 秒**
4. 然后必须衔接到下一情绪：
 - 正向惊讶 → 接快乐
 - 负向惊讶 → 接恐惧

建议初始参数

- 快速 pos_des[2] 上提 0.03 ~ 0.05
- pitch: 小幅抬起
- yaw: 快速定向
- 总时长控制在 1 ~ 2 秒内

为什么这样设计

- 惊讶不是稳定情绪，更像瞬时过渡态
- 如果你把惊讶做成一个持续 5 秒的大动作，它就不再像惊讶了

我担心的问题

- 惊讶如果后面不接别的情绪，人只会看到“突然动了一下”
- 所以惊讶最好永远作为**过渡动作**存在，而不是单独长片段

我认为目前最关键的 5 个问题

第一，**厌恶和惊讶证据链最弱**。

因为经典 dog-to-robot 对照工作主要验证的是 5 类，不含 disgust/surprise，所以这两类你后面一定要靠用户实验验证，而不能一开始就默认“肯定能被识别对”。(学院图书馆存储库)

第二，**Cyberdog2 缺少尾巴、耳朵、嘴部**。

狗最强的情绪线索里，摇尾、耳位、舔嘴、露齿都很重要；你现在只能把这些替换成**机身俯仰、身高变化、接近/回避方向、节律**。这也是为什么我建议你把重点放在 LOCOMOTION + POSE_CTRL 上，而不是只找几个现成动作。

第三，**高层 motion 里有些动作太“节目效果”了**。

像芭蕾舞、太空步、俯卧撑这类更像表演，不像自然情绪。用于论文演示可以，但用于“情绪识别实验”会污染结果。

第四，**悲伤、恐惧、厌恶之间很容易混淆**。

你后面做实验时，必须把这三类放在同一个受试任务里重点看混淆矩阵。

第五，**惊讶必须依赖上下文**。

没有触发事件的惊讶，识别率大概率不会高；它更像“动作标点符号”，不是完整句子。

我建议你下一步就这样推进

先不要一下子做 6 类全套代码。

最稳的顺序是：

快乐 / 悲伤 / 恐惧 / 愤怒 先做第一版，

厌恶 / 惊讶 作为第二批补上。

因为前四类的可解释性和可实现性明显更强，文献支持也更硬。(ScienceDirect)

如果你愿意，我下一条可以直接继续帮你把这 6 类整理成一张**正式论文风格的动作设计表**，包含：

情绪—动作序列—Cyberdog2 接口—参数范围—预期感知标签—可能混淆项。